

Vraagstukken Thermische Fysica
Set 5

Opgave 1

Toon aan dat

$$\left(\frac{\partial\beta}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial\kappa}{\partial T}\right)_P. \quad (1)$$

Opgave 2

Leid volgende uitdrukking af :

$$\bullet \quad U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -T^2 \left(\frac{\partial F/T}{\partial T}\right)_V, \quad (2)$$

$$\bullet \quad C_V = -T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V, \quad (3)$$

$$\bullet \quad H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -T^2 \left(\frac{\partial G/T}{\partial T}\right)_P, \quad (4)$$

(Gibbs-Helmholtzvergelijking)

$$\bullet \quad C_P = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P. \quad (5)$$

Opgave 3

Er bestaat nog een derde TdS -vergelijking :

$$TdS = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + C_P \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV. \quad (6)$$

Leid deze af.

Opgave 4

Een gas voldoet binnen een bepaald temperatuurgebied aan de vergelijking

$$P(V - B) = nRT, \quad (7)$$

waarbij B en C_V constant zijn. Toon aan dat

- U enkel afhangt van T ,
- C_P ook constant is,
- het gas bij een smoorproces nooit afgekoeld kan worden.